

MBA EM **ENGENHARIA DE SOFTWARE**

Aula Inaugural

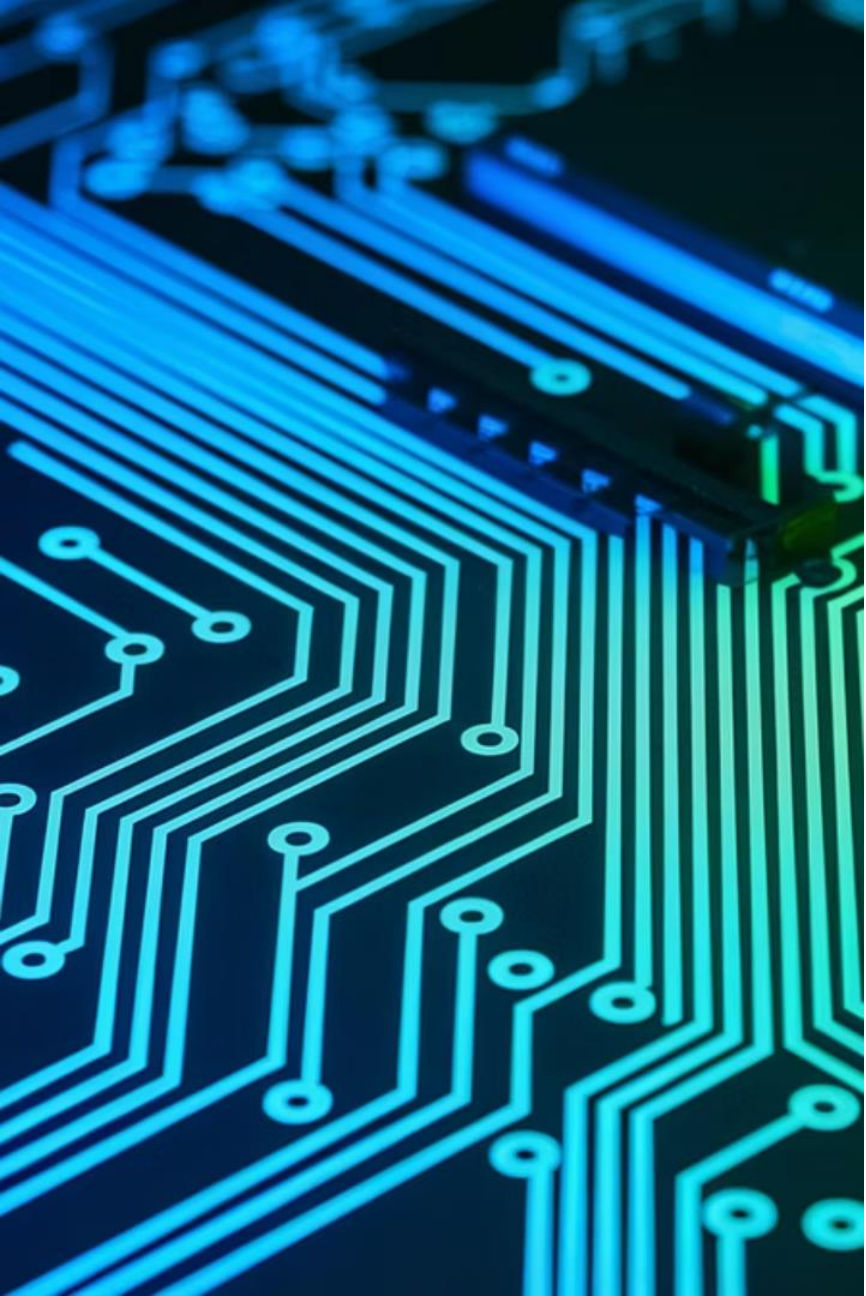
Prof. Willian Domingues

MBAUSP
ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98



Aula Inaugural MBA em Engenharia de Software USP/Esalq

Bem-vindos ao MBA em Engenharia de Software da USP/Esalq! Nossa jornada de aprendizado começa hoje.

Neste programa, exploraremos conceitos avançados que unem perspectivas executivas e técnicas. Preparem-se para transformar suas carreiras.



por William Domingues

Um pouco sobre mim

Estou como CIO e COO da
Tempo.

Já atuei em diversos mercados.

Já fui desenvolvedor de
software.





Por que Engenharia de Software hoje?



Vantagem Competitiva

Software é diferencial estratégico. Empresas líderes investem 3x mais em tecnologia que concorrentes.



Demanda Crescente

Déficit de 408 mil profissionais no Brasil até 2028. Salários 40% acima da média do mercado.



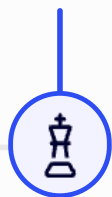
Inovação Acelerada

Software como catalisador de inovação. Ciclos de desenvolvimento mais curtos transformam negócios tradicionais.

Perfil do Engenheiro de Software Executivo

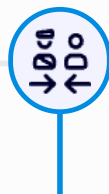
Visão Estratégica

Alinhamento com objetivos de negócio



Conhecimento Técnico

Domínio de tecnologias e metodologias



Liderança e Comunicação

Gestão de equipes multidisciplinares

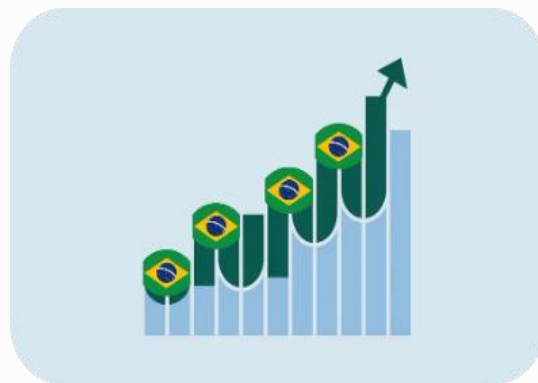
O profissional moderno equilibra conhecimento técnico com habilidades gerenciais. Esta combinação é cada vez mais valorizada.

Panorama do Setor de Software no Brasil e no Mundo



Mercado Global: \$593B

Previsão de crescimento
anual de 11,5% até 2028



Receita Brasil: R\$53B

Crescimento de 17%
mesmo durante a pandemia



PIB Digital: 9%

Participação do setor de
tecnologia no PIB brasileiro



Empregos: 2.2M

Vagas no setor tech no
Brasil até 2025



Engenharia de Software: Visão Histórica



1968-1970

Conferência da OTAN
cunha o termo "Engenharia
de Software". Crise do
software identificada.



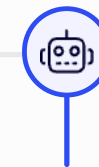
1980-1990

Métodos estruturados.
CMM. Orientação a objetos
ganha força.



2001-2010

Manifesto Ágil. Cloud
computing. DevOps
emerge como prática.



2015-Hoje

IA aplicada.
Microsserviços. Low-
code/no-code. Automação
intensiva.

O Papel do Software em Estratégia Empresarial



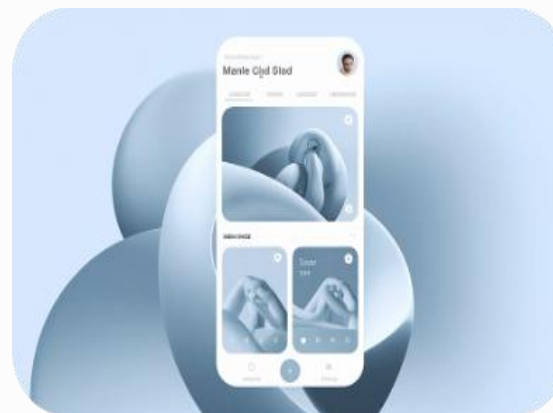
Visão Estratégica

Software como viabilizador
de objetivos de negócio



Operação

Automação e eficiência em
processos críticos



Experiência

Interfaces e interações que
fidelizam clientes



Análise

Dados para decisões
estratégicas e inovação

Principais Modelos de Gestão em Eng. Software

Três abordagens principais dominam a gestão de software moderno, cada uma com características e aplicações distintas:

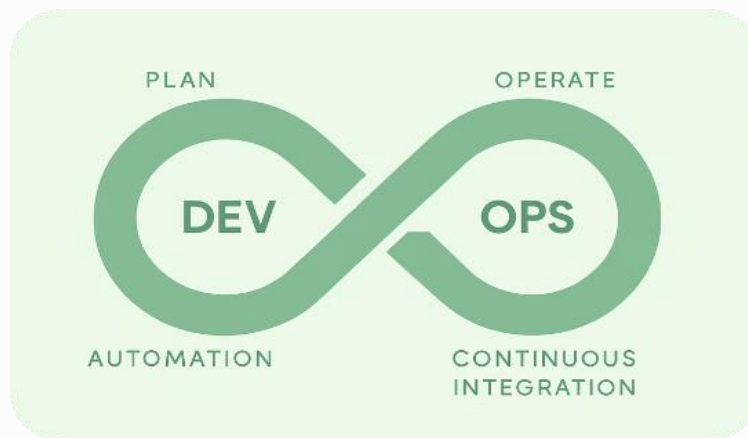


Metodologias Ágeis

Scrum, Kanban, XP. Foco em entregas incrementais. Adaptação a mudanças.

Equipes auto-organizáveis.

Ideal para: ambientes dinâmicos, startups, produtos inovadores.

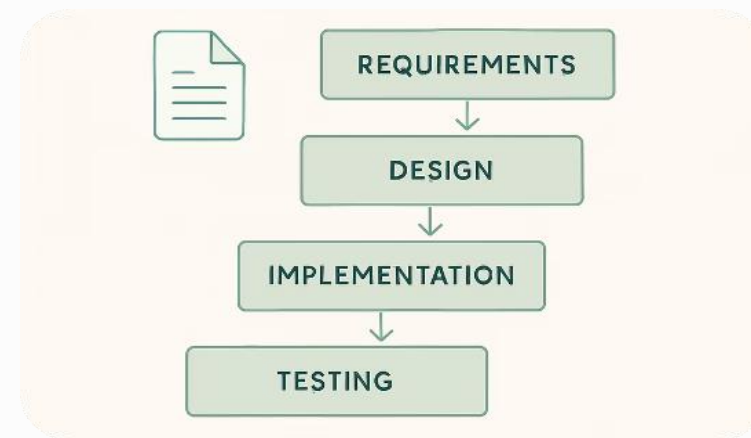


DevOps

Integração entre desenvolvimento e operações. Automação de processos.

Entrega contínua.

Ideal para: empresas que buscam agilidade e confiabilidade.



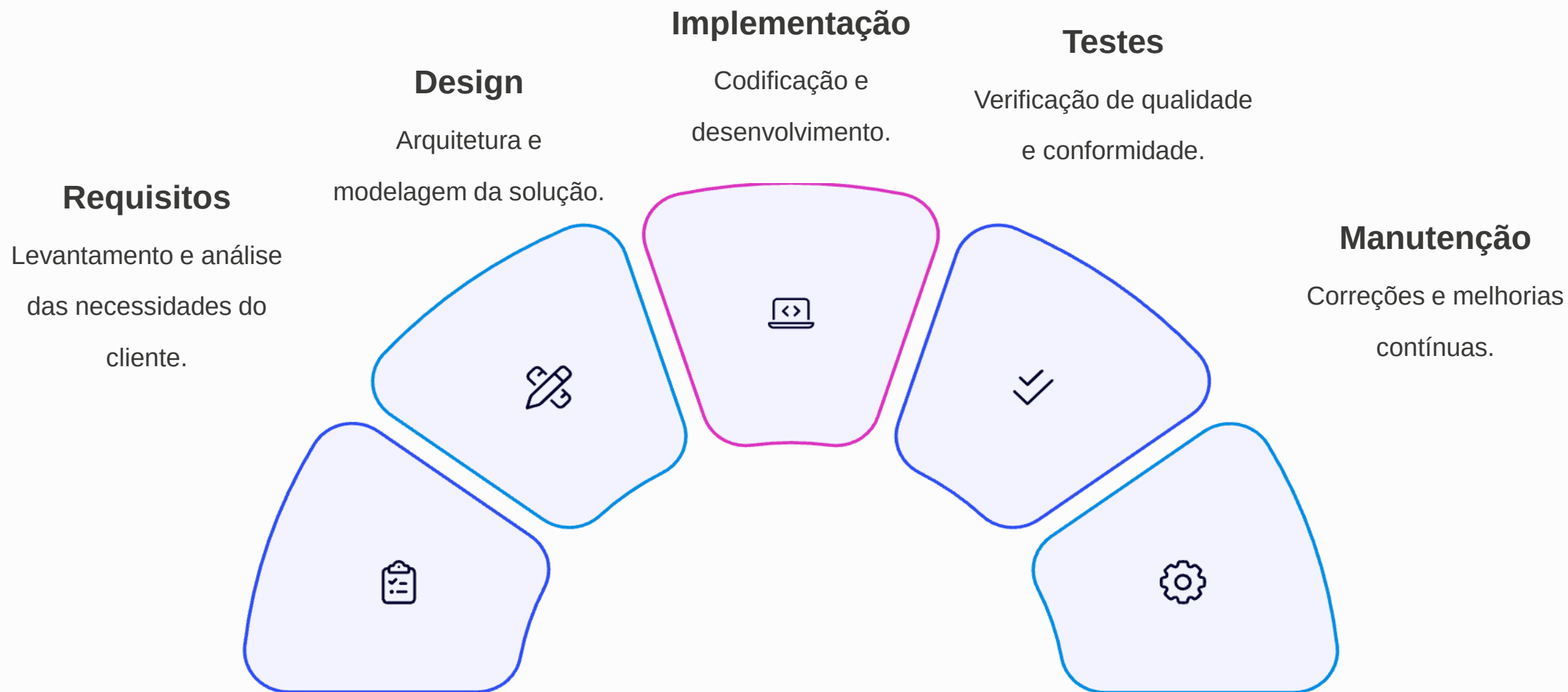
Tradicional/Waterfall

Fases sequenciais bem definidas.

Documentação extensa. Planejamento detalhado.

Ideal para: projetos com requisitos estáveis, ambientes regulados.

O Ciclo de Vida do Software



Modelagem de Requisitos e Negócio

Entrevistas e Workshops

- Diálogo com stakeholders
- Sessões colaborativas
- Identificação de necessidades

User Stories

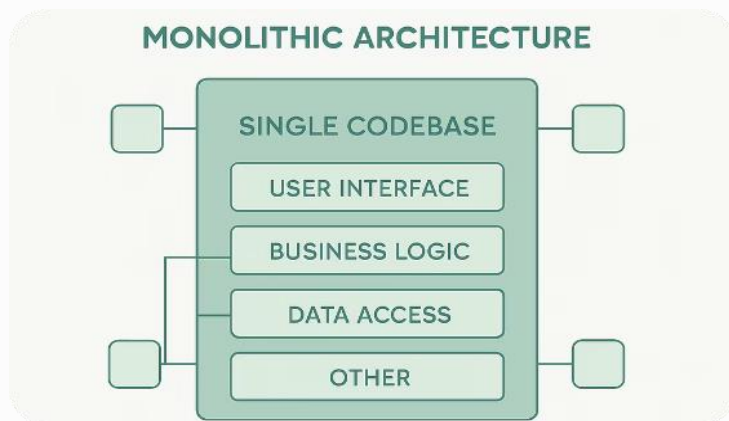
- Formato: "Como... eu quero... para..."
- Foco no valor de negócio
- Critérios de aceitação claros

Casos de Uso

- Atores e interações
- Fluxos principais e alternativos
- Documentação estruturada



Principais Arquiteturas de Software



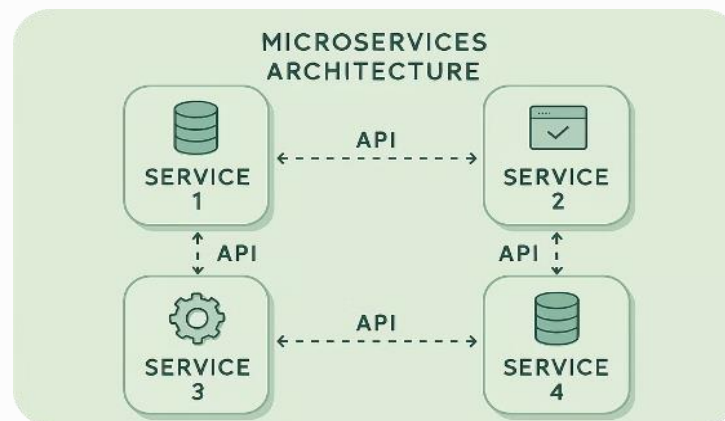
Arquitetura Monolítica

Características: Código-base único e coeso, componentes interdependentes, deployment completo a cada atualização.

Vantagens: Desenvolvimento inicial rápido, debugging simplificado, menor complexidade de comunicação.

Desvantagens: Escalabilidade limitada, manutenção difícil a longo prazo, alto impacto em falhas.

Exemplos: Sistemas ERP tradicionais, aplicações corporativas legadas, WordPress.



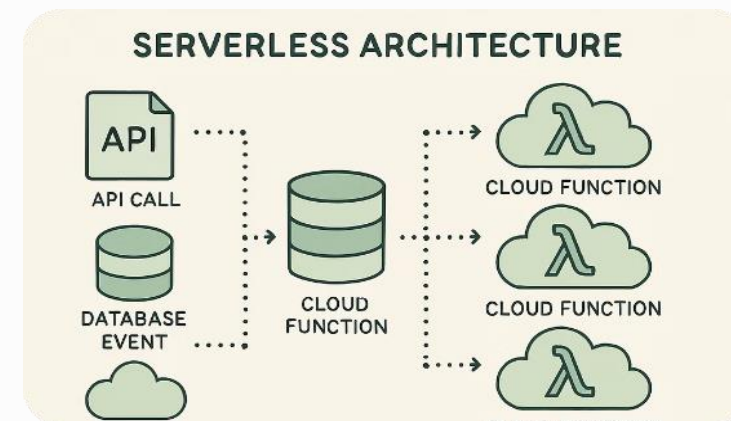
Arquitetura de Microsserviços

Características: Serviços independentes e especializados, comunicação via REST/gRPC, bancos de dados descentralizados.

Vantagens: Escalabilidade horizontal, isolamento de falhas, times autônomos por domínio.

Desvantagens: Complexidade operacional, desafios de monitoramento, latência em comunicações.

Exemplos: Netflix (2000+ microsserviços), Amazon AWS, Nubank, Mercado Livre.



Arquitetura Serverless

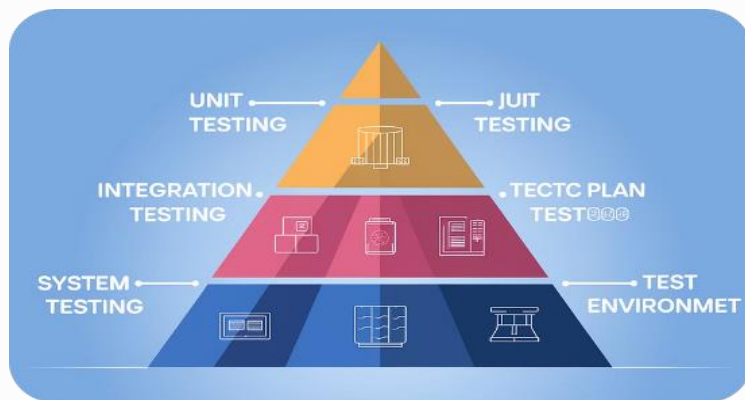
Características: Funções efêmeras acionadas por eventos, infraestrutura gerenciada pelo provedor, cobrança por execução.

Vantagens: Custo operacional reduzido, escalabilidade automática, foco na lógica de negócio.

Desvantagens: Cold starts, limitações de execução, dependência de provedores específicos.

Exemplos: AWS Lambda, Azure Functions, processamento de mídia, automações em nuvem.

Qualidade de Software e Métricas



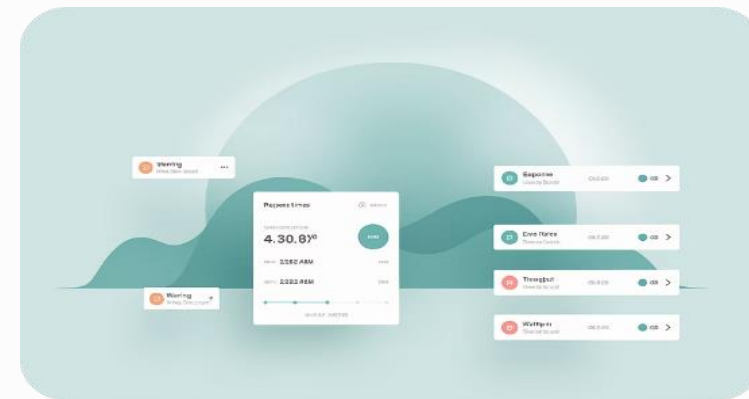
Tipos de Testes

Unitários (JUnit, NUnit) verificam funções isoladas. Integração valida componentes conectados. Sistema testa fluxos completos. Aceitação confirma requisitos do usuário. CI/CD com Jenkins ou GitHub Actions garante automação contínua para reduzir em até 60% os defeitos em produção.



Métricas de Código

Complexidade ciclomática (ideal <10), cobertura de testes (meta $>80\%$), débito técnico ($<5\%$). SonarQube, CodeClimate e JaCoCo proporcionam análise estática. LCOM e índice de manutenibilidade identificam código problemático. Padrão ISO/IEC 25010 estabelece critérios de qualidade.



Indicadores de Performance

Tempo de resposta (API $<200\text{ms}$, página $<2\text{s}$), throughput (RPS sustentável), Apdex Score (>0.85). Ferramentas como New Relic, Dynatrace e Prometheus monitoram performance em tempo real. Load testing com JMeter identifica gargalos antes do lançamento. Otimização reduz custos de infraestrutura.

Governança de Software e Compliance

LGPD e Privacidade

- Consentimento explícito
- Direito ao esquecimento
- Relatório de impacto
- Notificação de vazamentos

Segurança

- Autenticação multicamada
- Criptografia de dados
- Proteção contra vulnerabilidades
- Gestão de acessos

Auditoria e Conformidade

- Rastreabilidade de ações
- Registros inalteráveis
- Certificações (ISO 27001)
- Políticas documentadas



Aspectos Econômicos do Desenvolvimento de Software

Compreendendo os fatores financeiros que impactam decisões de desenvolvimento e retorno sobre investimento



Estimativas e Orçamentos

Planning Poker e Story Points reduzem erro estimativo em 30%. Análise de valor conquistado (EVM) monitora desempenho vs. custo em tempo real. Function Points e COCOMO II permitem estimativas precisas com variação de $\pm 15\%$ em projetos complexos.



Modelos de Precificação

Custo fixo transfere risco ao fornecedor com prêmio de 20-30%. Time & Materials ideal para projetos evolutivos. Valor entregue (value-based pricing) alinha preço ao ROI do cliente. Modelos híbridos com base fixa + variável otimizam risco-retorno em 25%.



ROI e Métricas Financeiras

Payback médio de software corporativo: 12-18 meses. TCO incluindo desenvolvimento, manutenção e infraestrutura geralmente 3x o custo inicial. Custo de oportunidade de atrasos: 1,5% de receita potencial por semana. NPV e IRR permitem comparação racional entre diferentes iniciativas tecnológicas.

Estudos recentes mostram que projetos com análise econômica estruturada têm 62% mais chances de entregar valor de negócio dentro do orçamento previsto. A governança financeira eficaz é tão importante quanto a excelência técnica.

Gerenciamento de Projetos de Software



Metodologias Ágeis

Frameworks como Scrum e Kanban dominam o cenário atual, promovendo entregas incrementais e adaptação constante.



Gestão de Pessoas

Times multidisciplinares trabalham de forma colaborativa, com papéis bem definidos e comunicação eficaz.



Processos e Ferramentas

Frameworks como PMBOK fornecem base sólida para planejamento, monitoramento e controle de projetos.



Melhoria Contínua

Gerenciamento eficaz combina inspeção e adaptação para evolução constante das práticas de desenvolvimento.

Liderança e Formação de Times de Alta Performance



Propósito Claro

Objetivos alinhados e compartilhados por todos.



Confiança Mútua

Ambiente seguro para feedback e experimentação.



Aprendizado Contínuo

Cultura de melhoria e crescimento constante.



Comunicação Eficaz

Transparência e clareza nas interações.



Reconhecimento

Celebração de conquistas e contribuições.

Data Analytics: Conceitos Fundamentais

A jornada dos dados até o conhecimento é transformadora. Engenheiros de software criam a infraestrutura que viabiliza esta transformação.



Dados

Fatos brutos sem interpretação, representando a base da pirâmide analítica. São a matéria-prima para todo processo de análise.



Informação

Dados processados com contexto, organizados de forma a revelar padrões e relações significativas.



Conhecimento

Insights acionáveis para decisões, representando o ápice da transformação analítica e gerando valor real para o negócio.

Papéis do Engenheiro de Software em Projetos de Data Analytics



Engenheiro de Dados

Constrói pipelines de dados. Garante fluxo eficiente. Responsável pela infraestrutura de processamento.



Desenvolvedor Backend

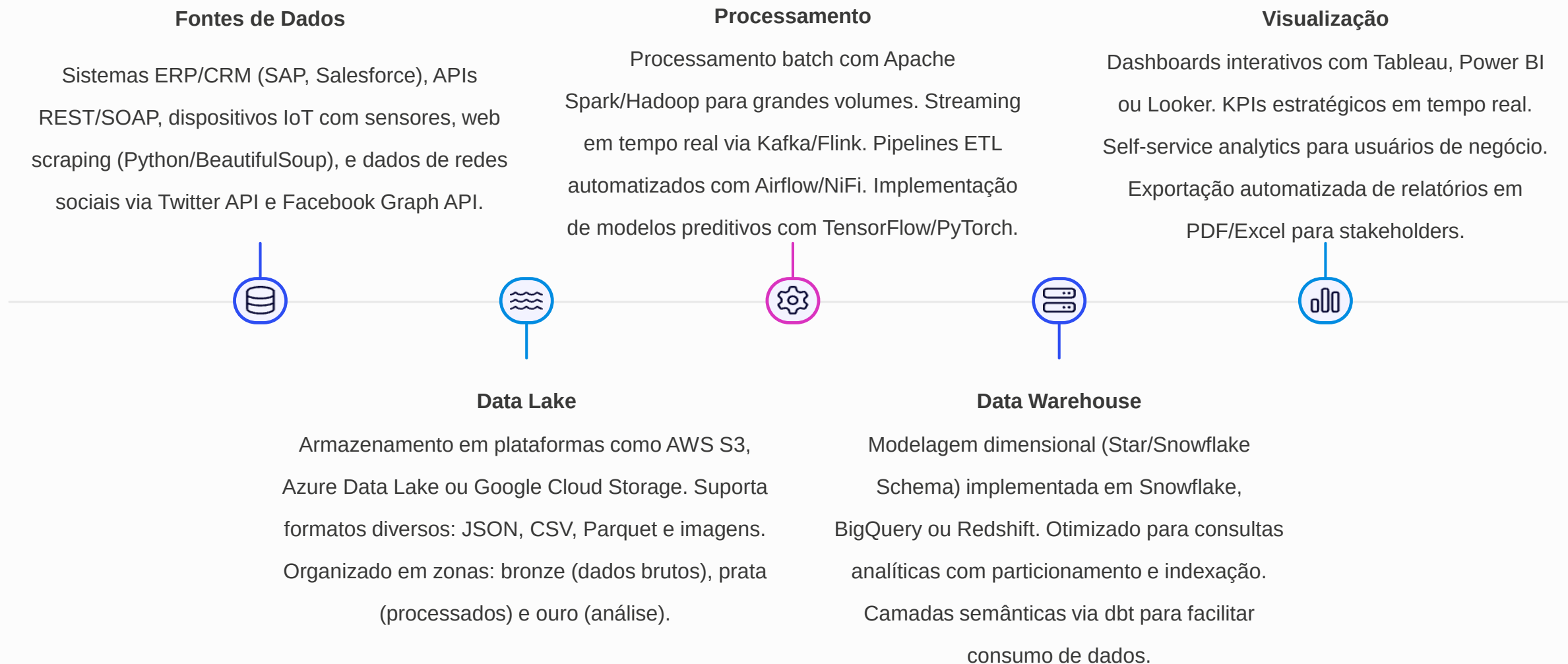
Cria APIs para consumo de dados. Implementa segurança e escalabilidade. Integra sistemas heterogêneos.



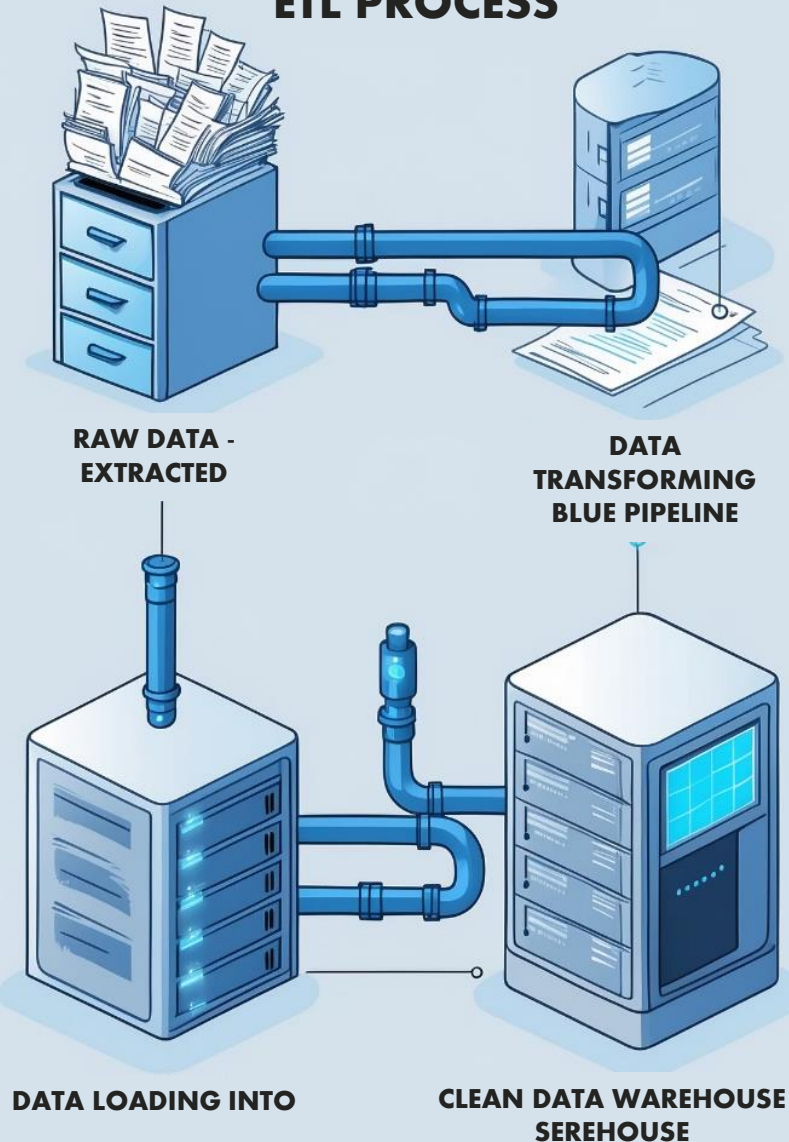
DevOps/MLOps

Automatiza implantação de modelos. Monitora performance. Garante disponibilidade dos serviços.

Arquitetura de Soluções de Data Analytics



ETL PROCESS



Do Dados Brutos ao Insight: Processos ETL na Prática

Extração

Captura de dados de múltiplas fontes. APIs, bancos de dados, arquivos CSV, JSON.

Ferramentas: Apache NiFi, Talend, código custom (Python/Java).

Transformação

Limpeza, normalização e enriquecimento. Correção de formatos e valores inconsistentes.

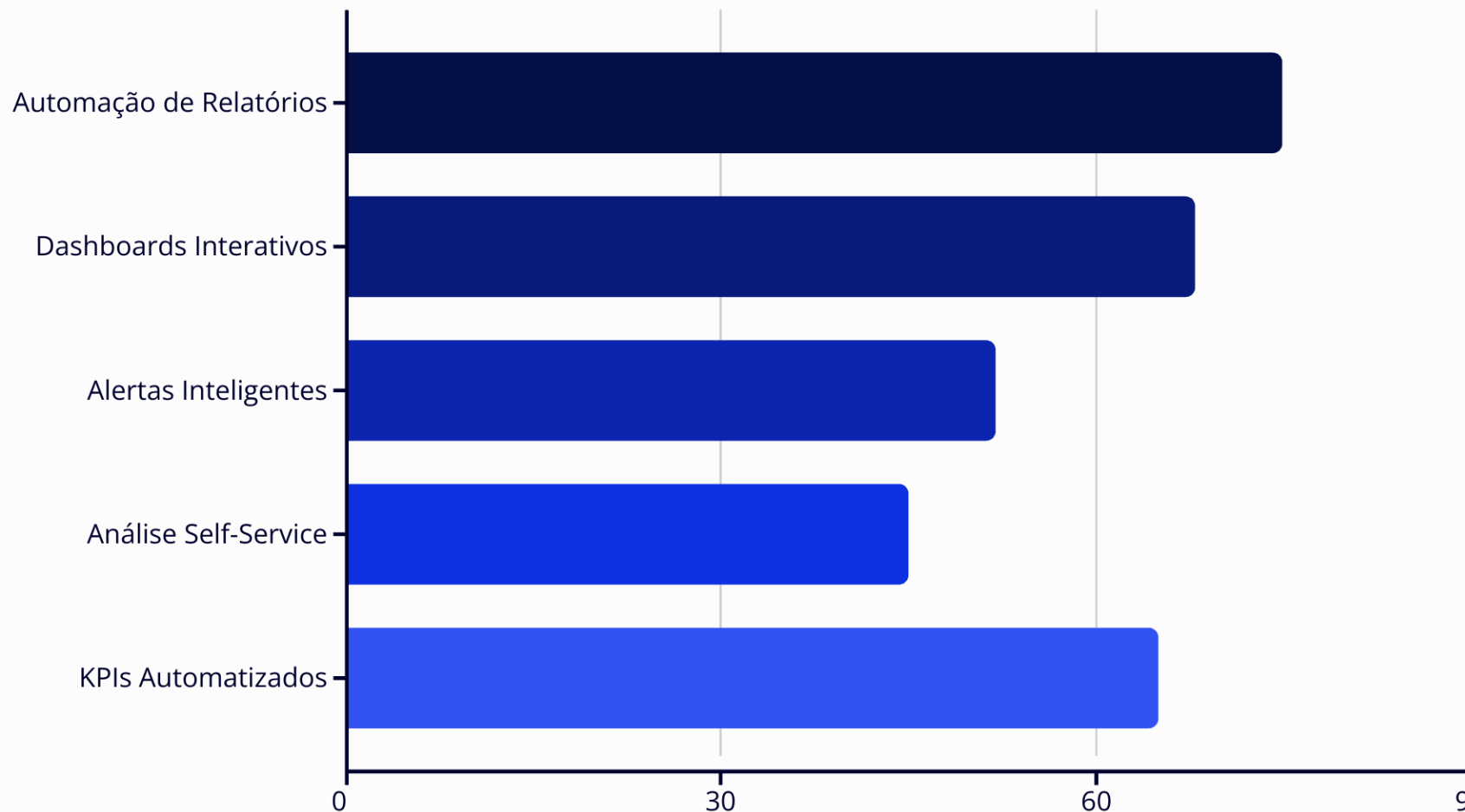
Ferramentas: Apache Spark, dbt, PySpark, SQL.

Carga

Armazenamento em destino analítico. Otimização para consultas e visualizações.

Destinos: Snowflake, BigQuery, Redshift, PostgreSQL.

Business Intelligence (BI) e Engenharia de Software



Soluções de BI bem implementadas aumentam eficiência operacional. A integração técnica é responsabilidade da engenharia de software.

Engenharia de Software para Grandes Volumes de Dados



Processamento Distribuído

Frameworks como Hadoop e Spark dividem cargas de trabalho. Escalabilidade horizontal é essencial.



Computação Paralela

Algoritmos otimizados para processamento simultâneo. GPUs para aceleração de cargas específicas.



Infraestrutura Elástica

Recursos sob demanda via cloud. Autoescalabilidade baseada em necessidades de processamento.



Otimização de Performance

Particionamento, indexação e caching. Tuning de consultas para melhor desempenho.



Inteligência Artificial: Fundamentos

O Que É IA?

Sistemas que simulam inteligência humana. Capacidade de aprender com dados. Adaptação a novas situações.

Subconjuntos importantes: machine learning, deep learning, processamento de linguagem natural.

Aplicações de Negócio

- Automação de processos repetitivos
- Previsão de comportamento de clientes
- Detecção de fraudes
- Assistentes virtuais
- Recomendações personalizadas

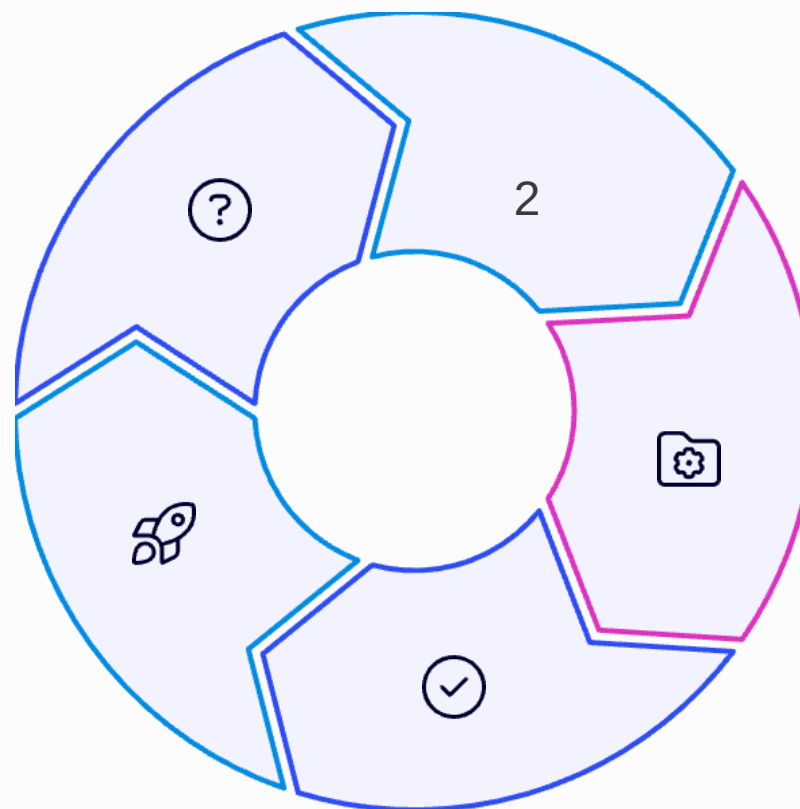
Ciclo de Vida do Projeto de IA

Definição do Problema

Identificação de objetivos claros e métricas de sucesso

Implantação

Integração com sistemas e monitoramento contínuo



Dados e Pré-processamento

Coleta, limpeza e preparação dos conjuntos de dados

Modelagem

Seleção, treinamento e refinamento de algoritmos

Validação

Testes rigorosos e avaliação de performance

Engenharia de Software Aplicada a Projetos IA

A implementação bem-sucedida de projetos de Inteligência Artificial requer práticas sólidas de engenharia de software. A complexidade desses projetos demanda abordagens estruturadas para garantir escalabilidade, manutenibilidade e confiabilidade das soluções.

MLOps

- Versionamento de modelos e datasets
- Pipelines automatizados de CI/CD
- Monitoramento de drift de modelos em produção
- Retraining programado baseado em performance
- Gestão de experimentos e reprodutibilidade
- Rastreabilidade de linhagem de dados
- Governança e documentação automatizada
- Testes A/B para modelos em produção

Arquitetura para IA

- APIs RESTful para inferência em tempo real
- Escalabilidade elástica baseada em demanda
- Balanceamento de carga para múltiplas instâncias
- Redundância para alta disponibilidade
- Processamento em lote para inferências massivas
- Cache inteligente para requisições frequentes
- Arquitetura em camadas para separação de responsabilidades
- Logging centralizado para auditoria e troubleshooting

Integração com Sistemas

- Webhooks para eventos e notificações
- Microsserviços dedicados para funcionalidades específicas
- Filas de processamento assíncrono
- Feedback loops para aprimoramento contínuo
- Orquestração de fluxos complexos de trabalho
- Mecanismos de fallback para contingências
- Integrações via APIs com sistemas legados
- ETL contínuo para dados operacionais

A aplicação destes princípios de engenharia de software em projetos de IA não só facilita a implementação técnica, mas também reduz riscos, aumenta a velocidade de entrega e melhora a manutenibilidade a longo prazo. Equipes multidisciplinares com habilidades tanto em IA quanto em engenharia de software são essenciais para o sucesso destes projetos complexos.

Ética, IA e Responsabilidade Social

Desafios Éticos

Vieses algorítmicos

Falta de transparência

Impactos no emprego

Privacidade e vigilância

Melhores Práticas

Auditoria de modelos

Datasets diversos

Explicabilidade dos resultados

Supervisão humana

Marcos Regulatórios

Lei de IA da UE

LGPD no Brasil

Princípios da OCDE

Autorregulação do setor

Principais Softwares e Plataformas para IA e Analytics



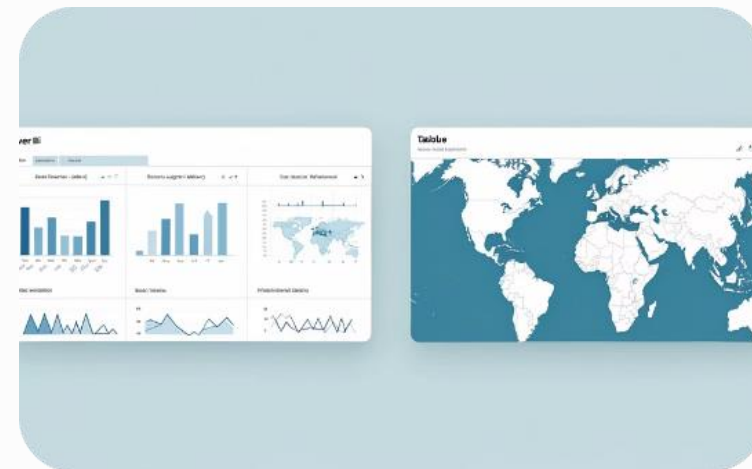
Linguagens e Frameworks

Python domina o cenário atual. TensorFlow e PyTorch para deep learning. R para estatísticas avançadas.



Plataformas Cloud

AWS SageMaker, Google Vertex AI, Azure ML. Serviços gerenciados facilitam implantação e escala.



Visualização

Tableau, Power BI, Looker. Ferramentas democratizam acesso a insights complexos.

Transformação Digital e o Futuro da Engenharia de Software



IA Generativa

Copilots como GitHub Copilot e Amazon CodeWhisperer elevam produtividade em até 55%. Engenheiros focam em arquitetura enquanto IAs geram código rotineiro e documentação.



Low-Code/No-Code

Plataformas como Power Apps e OutSystems reduzem ciclos de desenvolvimento em 70%. Profissionais não-técnicos criam soluções funcionais, enquanto engenheiros desenvolvem componentes complexos reutilizáveis.



Cloud Native

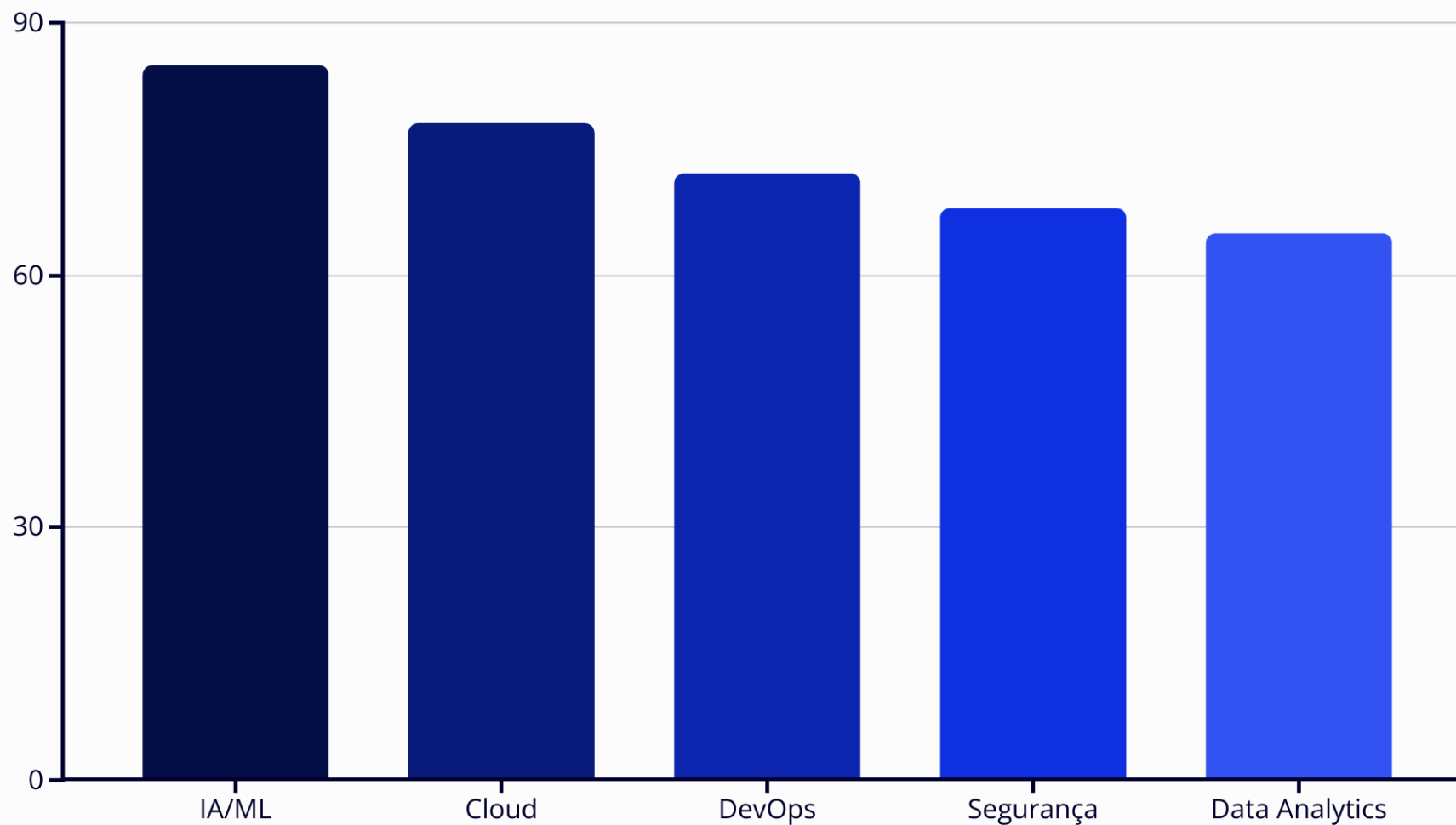
Arquiteturas baseadas em contêineres e Kubernetes dominam 80% dos novos projetos. Microserviços com CI/CD automatizado permitem atualizações contínuas sem interrupção de serviço.



Interfaces Imersivas

Gêmeos digitais e ambientes metaverso transformam engenharia de requisitos. Visualização 3D de dados complexos reduz tempo de compreensão em 40%, especialmente em setores como manufatura e saúde.

Competências em Alta: O Que o Mercado Busca?



Profissionais híbridos são mais valorizados. A combinação de conhecimento técnico com visão de negócios é fundamental.

Dicas para Potencializar sua Jornada no MBA



Organize seu Tempo

Dedique 10-15 horas semanais para estudos. Crie calendário de entregas e revisões.



Cultive seu Network

Conecte-se com colegas e professores. Compartilhe experiências e participe de grupos de estudo.



3 Aplique o Conhecimento

Implemente projetos reais em sua empresa. Relacione teoria com desafios do dia-a-dia.



Vá Além do Currículo

Explore tópicos complementares. Participe de hackathons e eventos do setor.



Conclusão e Perguntas



Síntese da Jornada

Engenharia de Software exige equilíbrio entre habilidades técnicas e gerenciais. Analytics e IA são diferenciais competitivos essenciais no mercado atual.



Espaço para Dúvidas

Este é o momento para esclarecer questões sobre o programa. Nossa equipe está disponível para apoiar seu desenvolvimento ao longo do MBA.



Próximos Passos

Acompanhe o cronograma no sistema acadêmico. Prepare-se para nossa primeira aula técnica na próxima semana.

Obrigado!

Prof. Willian Domingues | [linkedin.com/in/wdom](https://www.linkedin.com/in/wdom)

MBA **USP**
ESALQ